

NOTA BENE

Draft/ Work in progress, segnalare errori, sviste Etc.

0. Obiettivo

- avere uno schema minimo di elementi ricorrenti in modo da
- lavorare per estensione

1. Processo di soluzione

(Al momento parziale/embrionale, frammisto alle le architetture)

1.1 Individuare comunità di attori “significative”

Gruppi di utenti umani (ex. dipendenti, visitatori) ma anche di sistemi (ex. server interni)

1.2 Identificare reti e architettura

Tipicamente ad ogni gruppo di attori corrisponde un segmento di rete dedicato, ex:

- rete utenti “interni” (dipendenti o simili)
- rete “visitatori” (ex. Wi-Fi guest)
- rete DMZ (servers raggiungibili da internet, ex. WEB Server, API Endpoints)
- rete **server** interni (spesso utilizzati da server in DMZ, ex eventuale server RDBMS usato da server WEB, applicazioni di business specifiche all’azienda Etc.)
- rete management (separata logicamente o, in contesti di alta sicurezza, separatamente)
- eventuali altre reti in dipendenza dalla traccia.

In base al numero di reti ed attori decidere se è più adatta una architettura di rete a 2 layers o a 3 (non confondere con il 3 tier delle architetture sistemiche!!!)

(qui andrebbero indicati alcuni criteri quantitativi, TBD)

1.3 Decidere le modalità precise di segmentazione

NB Normalmente le VLAN corrisponderanno 1:1 a (sotto)reti IP, è la pratica standard ma è **utile spiegarlo esplicitamente**

Consigliabile inserire nella traccia i motivi anche se ovvi:

- isolare utenti e server
- esporre solo servizi pubblici (DMZ) e proteggere server interni (rete dedicata)
- isolare ospiti (guest Wi-Fi)
- proteggere la rete di management
- Etc.

1.4 DMZ e firewall

1.4.1

Normalmente avremo un edge firewall che deve:

- separare Internet dalla rete interna
- proteggere la DMZ
- filtrare il traffico

Sempre valutare se sono necessari anche altri firewall interni

1.4.2

Scegliere il tipo di DMZ e motivare la scelta.

Abbiamo studiato due tipologie di DMZ nel libro di testo ...

1.5 Gestire il Wi-Fi

Spesso avremo almeno:

- una rete Wi-Fi interna (accesso alla LAN “interni”)
 - non infrequentemente dovremo avere, per N gruppi di utenti interni, N reti Wi-fi (SSID Service Set Identifier) mappate su N VLAN
- una rete Wi-Fi guest (accesso solo a Internet)

1.6 Gestire accessi remoti e sedi

Se richiesto:

- VPN per accesso remoto client server, tipicamente di singolo dipendente (smart work)
 - Specificare la “terminazione” TLS (se si è sicuri dell’argomento)
- VPN site-to-site per sedi remote
 - consigliabile specificare gestione se si è sicuri dell’argomento

1.7 Principali regole di accessibilità

Se si è sicuri di averne il tempo specificare le connessioni consentite, anche qui abbiamo casi abbastanza comuni e ovvi che dovremmo conoscere a memoria per poterci focalizzare su eventuali specificità della traccia.

Esempio di casi ricorrenti:

- guest → solo Internet
Gli utenti guest possono navigare su Internet ma non devono accedere alla rete interna per motivi di sicurezza.
- utenti → server consentito
Gli utenti interni, in generale, possono accedere ai server aziendali “standard” per utilizzare i servizi (applicativi, file, ecc.).
 - Se alcuni servizi/applicazioni sono confidenziali o dedicati solo ad alcuni gruppi ciò va gestito, quasi sempre con RBAC (role based access control) ma è possibile, e va valutato, sia necessario porre il server in segmenti di rete accessibili solo al gruppo di utenti interessati (la rete di gestione è un esempio di ciò in ambito tecnico, lo stesso può avvenire in ambito business)
- utenti → DB limitato
In generale l’accesso **diretto** ai database non è consentito, normalmente è mediato da applicazioni.
- DMZ → LAN limitato
I server in DMZ possono comunicare con la LAN interna (meglio: con i segmenti di LAN interna) solo per servizi specifici e controllati, riducendo il rischio di compromissione.
- management → accesso agli apparati
Solo la rete di management deve poter configurare e monitorare apparati di rete e server. Solo gli amministratori devono avere accesso ad applicazioni e rete di management. Concetto utile da citare se lo si padroneggia: “bastion host”

Definire piano di indirizzamento

Argomento chiave che va trattato a parte

2. Reference architecture a 2 layers (semplice)

2.1 Quando usarla

Usare questa struttura quando:

- una sola sede
- numero limitato di utenti
- pochi switch
- rete semplice

2.2 Idea generale (prima di vedere lo schema)

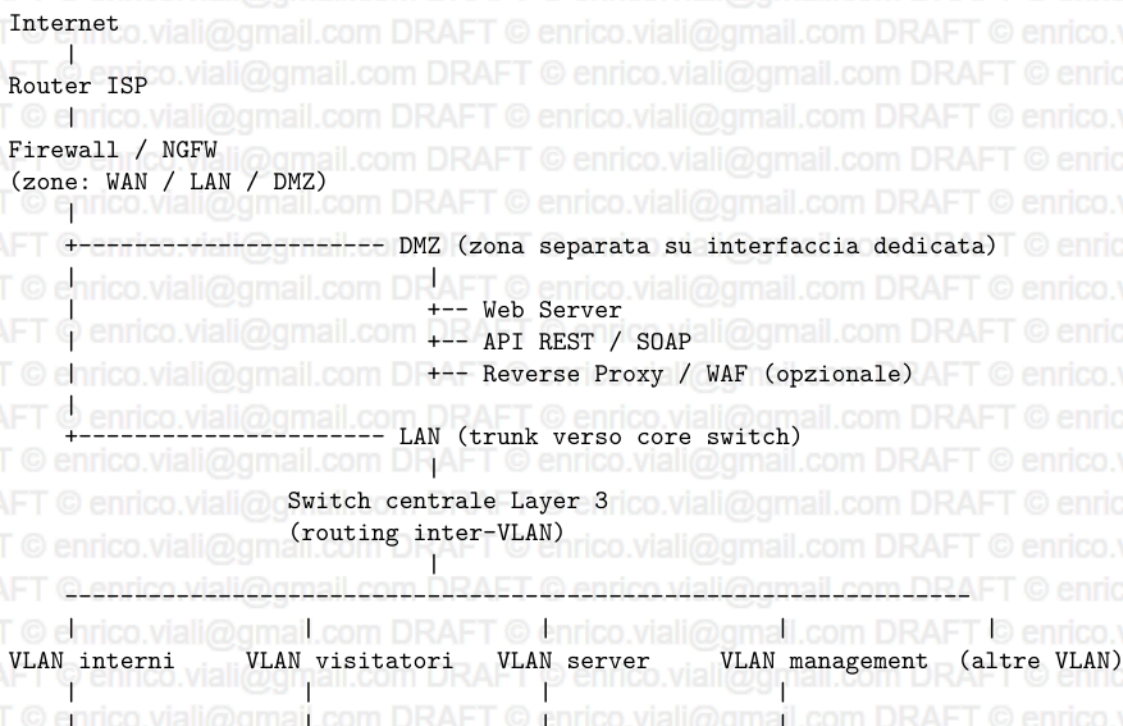
La rete è divisa in due livelli:

- **Access** → dove si collegano i dispositivi (PC, Wi-Fi, stampanti)
- **Core/Distribution (collassato)** → dove si concentrano:
 - VLAN
 - routing
 - collegamento ai server
 - uscita verso Internet

Il firewall separa la rete interna da Internet e protegge i servizi pubblici.

2.3 Schema prototipale

Uno diagramma con le reti più comuni e la DMZ di tipo meno “severo” potrebbe essere il seguente:



Switch accesso	Access Point (SSID guest)	Server farm	Rete gestione
--- PC dip.	--- Smartphone	--- App server	--- Mgmt switch
--- Laptop	--- Notebook	--- DB server	--- Mgmt firewall
--- Stampanti		--- File server	--- Monitoring

Punti chiave:

- La DMZ è collegata direttamente al firewall, NON passa dallo switch centrale
- Il firewall ha almeno 3 interfacce: WAN, LAN, DMZ (architettura “three-legged firewall”)
- Lo switch centrale Layer 3 gestisce tutte le VLAN interne
- Il routing interno (inter-VLAN) avviene sullo switch centrale (2 layers utilizzato per reti di dimensioni contenute)
- Il traffico tra VLAN può essere:
 - filtrato dallo switch L3 (ACL)
 - oppure forzato verso il firewall (design più sicuro, tipico enterprise)

Separazioni fondamentali:

- VLAN visitatori → solo Internet (isolata da tutte le altre)
- VLAN server interni → accessibile solo da VLAN autorizzate
- VLAN management → accessibile solo da amministratori
- DMZ → accessibile da Internet ma isolata dalla LAN

2.4 Spiegazione

Internet → Router → Firewall

- il router collega l'azienda a Internet
- il firewall controlla tutto il traffico:
 - blocca accessi non autorizzati
 - permette solo i servizi necessari

DMZ (zona intermedia)

- contiene i servizi pubblici
- è separata dalla rete interna
- serve per esporre servizi senza mettere a rischio la LAN

Esempio:

- sito web aziendale
- API pubbliche

Switch centrale (core switch)

È il punto più importante della rete.

In una architettura a 2 layers questo dispositivo è uno **switch Layer 3 (collapsed core)** e svolge sia funzioni di core sia di distribution.

- gestisce le VLAN
- fa routing tra le VLAN (inter-VLAN routing), cioè instrada il traffico tra le reti interne (utenti, server, management, ecc.)
- collega:
 - server
 - utenti
 - accesso a Internet (tramite firewall)

Chiarimento importante sul routing:

- lo switch centrale gestisce il **routing interno**, cioè tra le reti locali (VLAN)
- il traffico destinato a Internet viene invece inviato al **firewall**, che a sua volta lo inoltra al **router ISP**

Quindi:

- routing interno → switch Layer 3
- uscita verso Internet → firewall + router ISP

In questo modo si separano:

- il traffico interno (gestito velocemente dallo switch)
- il traffico esterno (controllato dal firewall per motivi di sicurezza)

Rete server

Separata dagli utenti per sicurezza:

- server applicativi
- database

Motivazione:

- protezione dei dati
- controllo degli accessi Di seguito il brano riscritto includendo la precisazione sugli switch gestiti:

Switch di accesso

Collegano i dispositivi finali:

- PC utenti
- access point Wi-Fi
- stampanti

Sono generalmente **switch gestiti (managed switch)**, quindi configurabili dall'amministratore e in grado di supportare VLAN e altre funzionalità di rete.

Sono più "semplici" rispetto allo switch centrale perché:

- operano principalmente a livello 2 (switching, VLAN)
- non fanno routing tra reti
- non gestiscono logiche complesse di instradamento o sicurezza

Il loro compito è quindi collegare i dispositivi alla rete e inoltrare il traffico verso lo switch centrale.

2.5 Flusso del traffico

Esempio: un utente apre un sito web interno

PC → switch access → switch centrale → server

Esempio: un utente naviga su Internet

PC → switch access → switch centrale → firewall → Internet

Esempio: un utente Internet accede al sito aziendale

Internet → firewall → DMZ → web server

2.6 Modello di frase esplicativa per traccia

La rete è organizzata su due livelli: uno di accesso, che collega i dispositivi degli utenti, e uno centrale che gestisce VLAN e routing. Il firewall separa la rete interna da Internet e protegge la DMZ, dove sono collocati i servizi pubblici.

Va ovviamente **modificata**

2.7 Reminder

Questo schema è solo **una base** di partenza da **estendere e modificare** in base a quanto richiesto dalla traccia. (Che in sede di esame prima di cominciare il lavoro architetturale avrete letto con attenzione più di una volta ...)

3. Reference architecture a 3 layers (semplificata)

3.1 Quando usarla

Usare questa struttura quando:

- rete più grande
- più switch o più piani
- maggiore traffico

3.2 Schema logico

Schema **prototipale**, rappresenta tipologie di dispositivi.

ex. "access" indica una tipologia, quindi una molteplicità di switch concreti, Etc.

(Router ISP, Edge firewall sono ovviamente unici, eventualmente ridondati)

Internet

|

Router ISP

|

Firewall

|

+----- DMZ

| - Web server

| - API

|

Core (Layer 3)

|

+----- Distribution

|

+----- Access

| - utenti

| - AP Wi-Fi

|

+----- Server farm

| - server applicativi

| - database

3.3 Ruolo dei livelli

- Access → dispositivi finali
- Distribution → aggregazione e VLAN
- Core → trasporto veloce, backbone interno ad alte prestazioni

3.4 VLAN tipiche

Quelle ricorrenti sono le stesse discusse inizialmente e viste nel 2 layers, ad esempio:

VLAN 10 MANAGEMENT

VLAN 20 UTENTI

VLAN 30 SERVER INTERNI

VLAN 40 DMZ

VLAN 50 GUEST_WIFI

Etc.

Il 3 layer si usa su reti più complesse/estese quindi l'implementazione tenderà ad essere più estesa

3.5 Spiegazione sintetica

- **access layer:** collega utenti
- **distribution layer:** aggrega e separa le VLAN
- **core layer:** collega le varie parti della rete
- **edge firewall:** gestisce sicurezza e accesso Internet
- **internal firewalls:** protezione interna, ad hoc o nel distribution layer

3.6 Modello frase esplicativa

Ovviamente da personalizzare nello svolgimento:

“La rete è progettata secondo un modello gerarchico a tre livelli (access, distribution, core), che migliora scalabilità e prestazioni. Il firewall protegge la rete e separa la DMZ dai sistemi interni.”

4. Regole tipiche

- database (server DB e server interni) non devono essere esposti su Internet
- la DMZ contiene solo servizi pubblici
- il Wi-Fi guest deve essere isolato
- la rete di management deve essere separata
- il firewall controlla i flussi tra zone
- le VLAN servono per isolamento e sicurezza

6. Addizionale: indirizzamento IP e VLSM

A fronte del fatto che l'argomento sembra presentare difficoltà per alcuni studenti viene riportato un esempio (NB vi sono annotazioni dedicate ai piani di indirizzamento)

6.1 Rete privata di partenza

Si utilizzi una rete privata di classe C:

192.168.10.0/24

Questa rete verrà suddivisa tramite VLSM.

6.2 Fabbisogno host

Rete	Dispositivi	Gateway	Totale richiesto
UTENTI	50	1	51
GUEST_WIFI	30	1	31
SERVER	20	1	21
MANAGEMENT	10	1	11
DMZ	10	1	11

6.3 Scelta delle subnet (VLSM)

Si sceglie la subnet minima che soddisfa ogni fabbisogno:

Rete	Totale richiesto	Subnet scelta	Host disponibili
UTENTI	51	/26	62
GUEST_WIFI	31	/26	62
SERVER	21	/27	30
MANAGEMENT	11	/28	14
DMZ	11	/28	14

6.4 Ordinamento (VLSM)

Si assegnano le reti dalla più grande alla più piccola:

1. UTENTI (/26)
2. GUEST_WIFI (/26)
3. SERVER (/27)
4. MANAGEMENT (/28)
5. DMZ (/28)

6.5 Piano di indirizzamento

VLAN	Nome	Rete	Netmask	Gateway	Host utilizzabili
20	UTENTI	192.168.10.0/26	255.255.255.192	192.168.10.1	192.168.10.1 - 192.168.10.62
50	GUEST_WIFI	192.168.10.64/26	255.255.255.192	192.168.10.65	192.168.10.65 - 192.168.10.126
30	SERVER	192.168.10.128/27	255.255.255.224	192.168.10.129	192.168.10.129 - 192.168.10.158
10	MANAGEMENT	192.168.10.160/28	255.255.255.240	192.168.10.161	192.168.10.161 - 192.168.10.174
40	DMZ	192.168.10.176/28	255.255.255.240	192.168.10.177	192.168.10.177 - 192.168.10.190

Nota: il gateway è incluso nel range degli host utilizzabili ed è stato scelto come primo indirizzo disponibile.

6.6 Broadcast delle sottoreti

VLAN	Nome	Rete	Broadcast
20	UTENTI	192.168.10.0/26	192.168.10.63
50	GUEST_WIFI	192.168.10.64/26	192.168.10.127
30	SERVER	192.168.10.128/27	192.168.10.159
10	MANAGEMENT	192.168.10.160/28	192.168.10.175
40	DMZ	192.168.10.176/28	192.168.10.191

6.7 Spazio residuo

Notare che rimane disponibile il seguente intervallo:

192.168.10.192 - 192.168.10.255

6.7 Modello frase esplicativa da inserire, MODIFICATA E IN STILE STUDENTE, nella soluzione

“L'indirizzamento è stato progettato con tecnica VLSM, assegnando prima le sottoreti più grandi e poi quelle più piccole. Ogni VLAN corrisponde a una sottorete IP distinta, in modo da semplificare routing, sicurezza e applicazione delle ACL. Lo spazio non assegnato rimane disponibile per eventuali reti aggiuntive richieste dalla traccia.”